FIAP ON

BIG DATA

NOSQL

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Modelo Chave-Valor.....8
Quadro 2 – Modelo Colunar 9
Quadro 3 – Modelo Orientado a Documento.....11

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

NOSQL.....4
1 INTRODUÇÃO 4
2 INTRODUÇÃO AO NOSQL.....4
2.1 Histórico 5
2.2 Características 7
3 BANCO DE DADOS CHAVE-VALOR 8
4 BANCO DE DADOS COLUNARES.....9
5 BANCO DE DADOS ORIENTADO A DOCUMENTOS 10
6 BANCO DE DADOS ORIENTADO A GRAFOS 11
REFERÊNCIAS.....13

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

NOSQL

1 INTRODUÇÃO

Um dos componentes essenciais na arquitetura de banco de dados é o armazenamento de diferentes tipos de dados, principalmente os semi e não estruturados, com o processamento de um grande volume de dados e com alta disponibilidade. Esta nova geração de banco de dados ficou conhecida como NoSQL (Not only SQL ou não somente SQL) e trouxe novas técnicas e teorias para acessá-los. A conhecida linguagem padrão SQL (Structured Query Language) associada aos bancos de dados relacionais abre espaço para novas linguagens e formas de tratar os metadados associados a esta nova geração de banco de dados.

2 INTRODUÇÃO AO NOSQL

Um dos desafios da área de computação é armazenar as informações da empresa de forma segura e de fácil acesso. Em busca desse objetivo, passamos por várias fases, saímos do armazenamento de relatórios impressos em papel, passamos pelo armazenamento em fita, pelos discos rígidos e, finalmente, pelo armazenamento de dados em memória de estado sólido e pelo armazenamento em nuvem. Mesmo com toda essa evolução nos sistemas de armazenamento, uma coisa permaneceu constante nas últimas décadas – os dados são armazenados em um banco de dados relacional.

Existem inúmeros motivos para o sucesso do banco de dados relacional: seu armazenamento é estável, seu modelo é bem compreendido e fácil de aprender, possui uma linguagem de consulta aos dados simples e padronizada e pode ser acessado a partir de diversas plataformas de programação (HOWS, 2015).

O modelo do banco de dados relacional atende perfeitamente as necessidades transacionais das empresas e corporações, e ainda deve perdurar por várias décadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No entanto, por uma série de fatores que discutiremos mais à frente, o modelo relacional não atendeu as demandas de grandes empresas digitais, como Google, Facebook, eBay, LinkedIn, entre outras, para processar grandes volumes de dados na variedade e velocidade necessários para o negócio. O NoSQL surgiu para atender esse nicho de processamento (SADALAGE, 2013).

2.1 Histórico

O termo “NoSQL” foi usado pela primeira vez em 1998 – ironicamente – em um banco de dados relacional de código aberto, denominado Strozzi NoSQL. Esse banco relacional armazena seus dados em tabelas, em arquivos ASCII, e nele as colunas são separadas por tabulações. O nome desse banco é oriundo do fato de não usar a linguagem SQL como ferramenta de consulta. Os dados são manipulados por meio de comandos shell scripts combinados com pipelines do sistema operacional Unix. Apesar da coincidência de nomes, esse NoSQL não tem relação com o atual NoSQL que conhecemos (STROZZI, 2018).

O termo NoSQL, da forma como é usado nos dias de hoje, foi proposto por um desenvolvedor da Rackspace, Erick Evans, em uma reunião informal realizada em 11 de junho de 2009, em São Francisco, organizada pelo desenvolvedor de software londrino, Johan Oskarsson, funcionário da Last.FM (SADALAGE, 2013).

Johan Oskarsson estava em São Francisco para um evento sobre Hadoop e se interessou em conhecer mais sobre os bancos de dados não relacionais. Como tinha pouco tempo, propôs esse encontro informal, o NoSQL Meetup, no qual pedia por “bancos de dados não relacionais, distribuídos e de código aberto”.

A partir desse evento, o termo NoSQL se popularizou com o sentido que usamos hoje em dia. As palestras realizadas durante a reunião tiveram como tema os bancos não relacionais: Voldemort (LinkedIn), Cassandra (Facebook), DynamoDB (Amazon), HBase (Google), Hypertable, CouchDB e MongoDB. Além disso, foram apresentados exemplos de banco de dados desenvolvidos pelos engenheiros dos provedores como LinkedIn, Facebook, Amazon e Google para resolverem os problemas de armazenamento e acessos eficientes de grande quantidade de dados

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

bem como problemas com escalabilidade e disponibilidade presentes nos bancos existentes na época.

O significado mais aceito para NoSQL é Not only Structured Query Language ou, simplesmente, Not only SQL, em tradução livre, “não somente SQL”. Essa mudança de NO SQL para Not Only SQL surge da necessidade de enfatizar que esses sistemas podem, sim, suportar linguagens de consulta semelhantes a SQL relacionais como o Strozzi NoSQL citado anteriormente, daí a ironia do termo.

Uma definição mais abrangente foi dada por McCreary e Keylly (2014) como NoSQL sendo um conjunto de conceitos e tecnologias relacionados a desempenho, confiabilidade e agilidade associado ao processamento rápido e eficiente de coleções de dados.

O termo é usado para definir um movimento e não uma tecnologia específica (HOWS, 2015). Não significa exclusão do uso de recursos de SGBDRs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais) e SQL. Yuhanna, Leganza e Perdoni (2019) definem NoSQL como:

> Um sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional que fornece armazenamento, processamento e acesso de qualquer tipo de dados e que suporta uma arquitetura horizontal e escalável baseada em um modelo de dados flexível e sem esquemas (YUHANNA; LEGANZA; PERDONI, 2019, p. 02, tradução nossa).

A tecnologia NoSQL passou a ser utilizada rapidamente pelas empresas com soluções na Web por agregar recursos de gerenciamento de dados que atendem às necessidades de aplicativos modernos: melhor produtividade no desenvolvimento de aplicativos por meio de modelo de dados mais flexíveis; maior capacidade de escalar dinamicamente para suportar crescimento no número de usuários e na quantidade de dados; desempenho aprimorado para satisfazer as expectativas dos usuários que desejam aplicativos altamente responsivos e para permitir um processamento mais complexo de dados. NoSQL passa a ser considerado nas soluções para sites interativos e aplicativos móveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2 Características

Algumas características são comuns aos bancos de dados NoSQL e aqui destacamos schema less, linguagens independentes, funcionalidade determina escolha.

- **Schema less** - schema corresponde aos metadados associados às instâncias armazenadas nos bancos de dados. No SQL, existe um conjunto de comandos denominados DDL (Data Definition Language) para definir estes metadados – criação dos elementos do modelo relacional – tabelas, views, restrições, entre outros. Já nos bancos NoSQL, os metadados são definidos com os comandos de inserção. Assim, as instâncias dos dados podem sofrer modificações nos seus metadados e nem por isso deixam de ser armazenadas no banco de dados. Com o crescimento do volume e diversidade de fontes de dados, é essencial ter ferramentas para democratização de dados dentro das organizações. Surgem ferramentas denominadas catálogos de dados para acompanhar estes metadados. O Gartner definiu um catálogo de dados como uma ferramenta que "cria e mantém um inventário de ativos de dados por meio da descoberta, descrição e organização de conjuntos de dados distribuídos".
- **Linguagens independentes** - O padrão SQL tão aceito e utilizado para todos os bancos de dados relacionais ainda não encontra correspondente no universo NoSQL. A maioria dos sistemas NoSQL foi desenvolvida independentemente um do outro, não existindo, deste modo, um padrão de acesso. Com a popularização do uso dos NoSQL, logo surgiram movimentos para uma linguagem de consulta padronizada capaz de extrair dados de todos os tipos de banco de dados NoSQL.
- **Funcionalidade determina a escolha** - Encontrar a solução para um problema é fácil, encontrar a melhor solução para um problema é que é difícil. O psicólogo humanista Abrahan Maslow disse, certa vez, em citação livre, que quando “[...] a única ferramenta que se tem é um martelo, então todo problema fica parecido com um prego” (DUARTE, 2020, p. 49). Muito mais do que permitir recuperações de dados baseadas em projeções e uniões presentes nos modelos relacionais, no NoSQL buscamos recuperar

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dados de acordo com seu significado e operações inerentes a ele. Assim, se estivermos tratando com dados sobre uma localização geográfica como longitude e latitude, vamos querer operações georreferenciadas como cálculo de distâncias, pontos dentro de um polígono ou de um raio, entre outras.

Da mesma forma, se estivermos tratando com nós e arestas, vamos querer saber o menor caminho entre dois nós ou com maior número de conexões no grafo.

3 BANCO DE DADOS CHAVE-VALOR

Os bancos de chave-valor armazenam dados em uma tabela hash simples. É utilizada quando o acesso ao banco de dados é feito, principalmente, por meio de uma chave primária. O usuário pode efetuar buscas, inserir, ou, até mesmo, apagar um valor de uma chave em um depósito de dados chave-valor. O valor é armazenado pelo banco de dados sem preocupação com o que ele representa, é a aplicação que faz o tratamento e se preocupa com o entendimento do valor.

Os acessos aos depósitos chave-valor são feitos, sempre, pela chave primária, por conseguinte, têm ótimo desempenho e podem ser facilmente escaláveis. É importante destacar que, entre suas limitações, a consulta só pode ser feita pela chave, que retorna o valor; o valor não pode ser consultado pelo atributo (SADALAGE, 2013).

Chave	Valor
Cidade	Nova Odessa
Estado	São Paulo
País	Brasil

Quadro 1 – Modelo Chave-Valor
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Exemplos de bancos chave-valor:

- Amazon DynamoDB.
- Microsoft Azure Cosmos DB.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Aerospike.
- Redis.
- ArangoDB.
- Memcached.

Os bancos de dados chave-valor são indicados para:

- Armazenamento de informações de sessão.
- Perfil de usuário e preferências.
- Dados de carrinho de compra.

Os bancos de dados chave-valor não são indicados para:

- Relacionamento entre dados.
- Transações com múltiplas operações.
- Consultas por dados e atributos.
- Operações por conjuntos.

4 BANCO DE DADOS COLUNARES

Os bancos de dados colunares armazenam dados em famílias de colunas. Essas famílias de colunas agem como linhas com muitas colunas associadas e que são acessadas por uma chave de linha. De maneira geral, famílias de colunas são grupos de dados relacionados que, frequentemente, são acessados juntos. Os dados são indexados por uma tripla, composta por linha, coluna e timestamp. Uma das vantagens de usar uma tripla é que podemos identificar diferentes versões do mesmo dado (SADALAGE, 2013).

Chave da Linha	Identificação		Histórico	
Matrícula	Nome	Sobrenome	Disciplina	Nota
RM1234	Sandra	Puga	Banco de Dados	10
RM2345	Henrique	Poyatos	Java	10

Quadro 2 – Modelo Colunar
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No Quadro 2, a chave da linha é matrícula, os dados são armazenados em linhas identificadas pela chave da linha. Identificação e Histórico são as famílias de colunas, neste modelo as colunas são agrupadas por famílias de colunas.

Nome e Sobrenome são colunas da família de colunas “Identificação”, enquanto, Disciplina e Nota são colunas da família de colunas “Histórico”.

Exemplos de bancos colunares:

- Cassandra.
- HBase.
- Hypertable.
- Google Cloud Bigtable.
- ScyllaDB.
- Datastax Enterprise.

Os bancos de dados colunares são indicados para:

- Registro de eventos (log).
- Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS).
- Contadores.

Os bancos de dados colunares não são indicados para:

- Sistemas que requeiram ACID para leituras e gravações.

5 BANCO DE DADOS ORIENTADO A DOCUMENTOS

Os bancos de dados orientados a documentos armazenam e recuperam documentos. Esses documentos podem ser XML, JSON ou BSON, entre outros. Os documentos, nesse caso, são objetos com um código único e um conjunto de campos, que podem ser strings, listas, dados escalares, coleções ou documentos aninhados. (SADALAGE, 2013).

Documento 1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
{ “Matricula”: “RM1234”,
  “Identificação”: [{“Nome”: “Sandra”,  “Sobrenome”: “Puga”}],
  “Histórico”: [{“Disciplina”: “Banco de Dados”, “Nota”: “10”}]}
```

Quadro 3 – Modelo Orientado a Documento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Exemplos de bancos orientados a documentos:

- MongoDB.
- CouchDB.
- Azure CosmosDB.
- Couchbase.
- Firebase Realtime Database.

Os bancos de dados orientados a documentos são indicados para:

- Registro de eventos (log).
- Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS).
- Análise web ou em tempo real (analytics).
- Aplicativos de comércio eletrônico.

Os bancos de dados orientados a documentos não são indicados para:

- Transações complexas com diferentes operações.
- Consultas em estruturas de agregados variáveis.
- Atualizações em uma operação.

6 BANCO DE DADOS ORIENTADO A GRAFOS

Os bancos de dados orientados a grafos são baseados na teoria dos grafos, permitem armazenar nós e arestas entre esses nós. Neste modelo, o banco pode ser comparado com um multigrafo rotulado e direcionado, no qual cada nó pode ser conectado por mais de uma aresta. Possui três componentes básicos: os nós (são os vértices do grafo), os relacionamentos (são as arestas) e as propriedades (ou atributos) dos nós e dos relacionamentos (SADALAGE, 2013).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Exemplos de bancos orientados a grafos:

- Neo4J.
- Amazon Neptune.
- Stardog.
- Giraph.

Os bancos de dados orientados a grafos são indicados para:

- Dados conectados.
- Roteamentos, envio e serviços baseados em localização.
- Sistemas de recomendação.

Os bancos de dados orientados a grafos não são indicados para:

- Sistemas com atualização em lote (nos quais várias entidades são atualizadas em uma operação).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

DUARTE, J. Estratégia em comunicação. Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça, 2020.

EVANS, E. **NoSQL: What's in a name?** 2009. Disponível em: <http://blog.symlink.com/posts/2009/30/nosql_whats_in_a_name/>. Acesso em: 25 set. 2020.

HOWS, D., PLUGGE, E., MEMBREY, P., AND HAWKINS, T. **The Definitive Guide to MongoDB: A complete guide to dealing with Big Data using MongoDB**, 3rd ed. Apress, 2015.

HOWS, D.; MEMBREY, P., PLUGGE, E. **Introdução ao MongoDB**. São Paulo: Novatec, 2015. 167 p.

MCCREARY, D.; KELLY, A. **Making Sense of NoSQL: A Guide for Managers and the Rest of Us.** 1. ed. Nova York: Manning Publications, 2014.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. **NoSQL Essencia**l. Brasil: Novatec, 2013.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M.; RIVER, U. S. **NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence**. São Paulo: Pearson, 2013.

STROZZI, C. **NoSQL Strozzi**. [s.d] Disponível em: <http://www.strozzi.it/cgi-bin/CSA/tw7/I/en_US/NoSQL/Home%20Page>. Acesso em: 25 set. 2020.

YUHANNA, N; LEGANZA, G; PERDONI, R. **The Forrester Wave™: Big Data NoSQL**, Q1 2019. Disponível em: https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Big+Data+NoSQL+Q1+2019/-/E-RES136481 Acesso em: 04 out 2020.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com